

2. Computación científica, representación numérica y análisis del error

Error absoluto, relativo, redondeo, truncamiento y épsilon.

Métodos Numéricos
Edwin Fernando Muñoz

Errores en Computación Científica

- Fuentes de error

- Errores de redondeo

- Errores de truncamiento

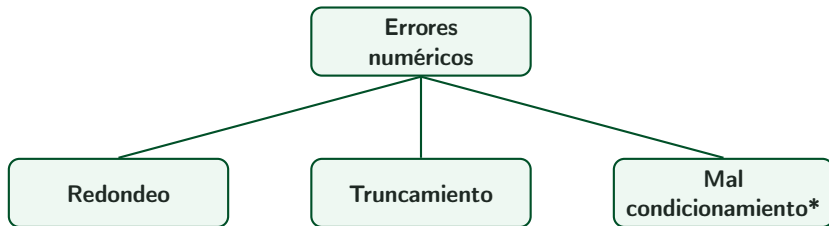
- Mal condicionamiento

- Medidas de error

- Aritmética de punto flotante

Fuentes de error

En esta sección se introducen las principales fuentes de error que aparecen en los métodos numéricos. Aunque el análisis y control del error constituye por sí mismo un tema muy amplio, el objetivo es introducir estos conceptos para comprender el comportamiento de los métodos numéricos y evaluar la calidad de las soluciones obtenidas.



*Se trabajará posteriormente.

Fuente: Adaptado de Turner (2018), Sección 2.3.

Principales fuentes de error

Error de redondeo

Se produce al almacenar números con un número fijo de cifras significativas o de dígitos binarios.

Error de truncamiento

Aparece cuando un proceso numérico se interrumpe antes de completarse, como ocurre al truncar una serie infinita o detener un algoritmo iterativo.

Mal condicionamiento*

Se presenta cuando pequeñas perturbaciones en los datos de entrada producen grandes variaciones en la solución del problema (* Se trabajará posteriormente).

Objetivo

Comprender el origen de estos errores permite seleccionar métodos numéricos adecuados e interpretar correctamente los resultados obtenidos.

Fuente: Turner (2018), Sección 2.3.

Errores de redondeo

Los errores de redondeo aparecen debido al almacenamiento de números con un número fijo de cifras decimales, dígitos binarios o cifras significativas.

Origen del error

Cuando un número no puede almacenarse exactamente, debe reemplazarse por una aproximación representable en la máquina.

Por tanto, los errores de redondeo pueden aparecer tanto en la representación de los datos como durante las operaciones aritméticas realizadas por el computador.

Fuente: Turner (2018), Sección 2.3.1.

Ejemplo: ecuación cuadrática

Considere la ecuación

$$x^2 - 50,2x + 10 = 0.$$

Esta puede factorizarse como

$$(x - 50)(x - 0,2) = 0,$$

por lo que sus raíces son

$$x_1 = 50, \quad x_2 = 0,2.$$

Supongamos que se utiliza una máquina decimal hipotética con **cuatro cifras significativas** y que las raíces se calculan mediante la fórmula cuadrática.

Los resultados obtenidos son

$$x_1 = 50,00, \quad x_2 = 0,2002.$$

Fuente: Turner (2018), Ejemplo 3.

El diseño del algoritmo y el redondeo

Para calcular la raíz mayor se puede emplear la fórmula cuadrática y obtener

$$x_1 = 50,00.$$

Como el producto de las raíces es igual a 10, la raíz menor puede calcularse mediante

$$x_2 = \frac{10}{50,00} = 0,2000.$$

De esta manera se obtiene la solución esperada,

$$x_1 = 50,00, \quad x_2 = 0,2000.$$

Conclusión del ejemplo

Los errores de redondeo pueden abordarse mediante una elección cuidadosa del proceso numérico o mediante el diseño apropiado del algoritmo.

Fuente: Turner (2018), Ejemplo 3.

Errores de truncamiento

El **error de truncamiento** es el nombre que reciben los errores que surgen cuando un proceso numérico se interrumpe o se aproxima antes de completarse.

Muchos métodos numéricos se basan en aproximaciones mediante series de Taylor truncadas y, por ello, este tipo de error será de especial importancia a lo largo del curso.

Para introducir este concepto, consideremos la serie geométrica

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Si la serie se trunca después de los tres primeros términos,

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 0,875,$$

lo que produce un error de truncamiento de

$$0,125.$$

Fuente: Turner (2018), Sección 2.3.2.

Ejemplo: aproximación de $\sin(x)$

Determinar el número de términos de la serie de potencias necesarios para calcular

$$\sin\left(\frac{1}{2}\right)$$

con cinco cifras significativas.

La serie es

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

La serie tiene radio de convergencia infinito y sus términos alternan de signo, por lo que el error al truncarla queda acotado por el primer término omitido.

Para cinco cifras significativas se requiere

$$\frac{1}{2^{2N+1}(2N+1)!} < 5 \times 10^{-6}.$$

Fuente: Turner (2018), Ejemplo 4(a).

Resultado del ejemplo

La condición

$$2^{2N+1}(2N+1)! > 200\,000$$

permite determinar el número mínimo de términos requeridos.

Los primeros factoriales impares son

$$1, 6, 120, 5040, \dots$$

y las primeras potencias impares de 2 son

$$2, 8, 32, 128, 512, \dots$$

Por tanto, los tres primeros términos de la serie son suficientes y se obtiene

$$\sin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^3 3!} + \frac{1}{2^5 5!} = 0,47917.$$

Conclusión

Al aumentar el número de términos de una serie, el error de truncamiento disminuye y la aproximación mejora.

Fuente: Turner (2018), Ejemplo 4(a).

Medidas de error

Hasta ahora se han estudiado las principales fuentes de error que aparecen en los métodos numéricos. Sin embargo, además de conocer su origen, es necesario contar con medidas que permitan cuantificar la magnitud del error cometido.

En esta sección se introducirán dos medidas fundamentales:

- ▶ Error absoluto.
- ▶ Error relativo.

Estas medidas permiten evaluar la precisión de una aproximación y comparar la calidad de diferentes resultados numéricos.

Fuente: Turner (2018), Sección 2.4.

Error absoluto y error relativo

Sea x el valor exacto y $\hat{x}$ una aproximación.

Error absoluto

$$E_a = |x - \hat{x}|.$$

Error relativo

$$E_r = \frac{|x - \hat{x}|}{|x|}, \quad x \neq 0.$$

El error relativo suele expresarse como porcentaje multiplicando el resultado por 100.

Fuente: Turner (2018), Sección 2.4.

Ejemplo 5

Considere

$$x = 2, \quad \hat{x} = 2,2.$$

Entonces,

$$E_a = |2 - 2,2| = 0,2.$$

Asimismo,

$$E_r = \frac{0,2}{2} = 0,1.$$

Por tanto,

$$E_r = 10\%.$$

Fuente: Turner (2018), Ejemplo 5.

Error entre funciones

Hasta ahora hemos medido el error entre dos números. Sin embargo, en muchos problemas numéricos se aproxima una función mediante otra.

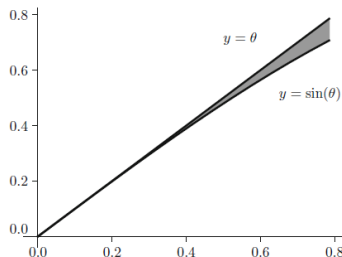
Considere la aproximación

$$\sin(\theta) \approx \theta,$$

válida cuando

$$\theta \approx 0.$$

A medida que θ aumenta, la diferencia entre ambas funciones también crece.



Observación

El error entre funciones depende del punto donde se evalúe la aproximación; por ello, es necesario definir medidas que cuantifiquen dicho error en todo el intervalo de interés.

Fuente: Turner (2018), Sección 2.4.

Medidas del error funcional

Sea

$$e(x) = f(x) - g(x),$$

donde $f(x)$ representa la función exacta y $g(x)$ una aproximación.

Las medidas más utilizadas para cuantificar este error son:

- Error máximo

$$\max |e(x)|.$$

- Error absoluto integrado

$$\int |e(x)| dx.$$

- Error cuadrático integrado

$$\int e^2(x) dx.$$

Fuente: Turner (2018), Sección 2.4.

Aritmética de punto flotante

Los computadores representan los números reales mediante un conjunto finito de bits. En consecuencia, la mayoría de los números reales no pueden almacenarse exactamente y deben reemplazarse por aproximaciones.

Sea x un número real. Su representación en punto flotante se denota por

$$\text{fl}(x).$$

El error producido por esta representación puede escribirse como

$$\text{fl}(x) = x + \delta.$$

donde δ representa el error de redondeo.

Esta expresión constituye el modelo básico para analizar la propagación de los errores numéricos.

Fuente: Turner (2018), Sección 2.5.

Modelo del error de redondeo

Sea

$$\text{fl}(x) = x + \delta.$$

El error absoluto satisface

$$|\delta| \leq \frac{1}{2} \beta^{1-t} \beta^e,$$

donde

- ▶ β es la base del sistema.
- ▶ t es el número de dígitos de la mantisa.
- ▶ e es el exponente.

Dividiendo entre $|x|$ se obtiene una cota para el error relativo.

Fuente: Turner (2018), Sección 2.5.

Cota del error relativo

Si

$$\text{fl}(x) = x(1 + \varepsilon),$$

entonces

$$|\varepsilon| \leq \frac{1}{2} \beta^{1-t}.$$

Esta cantidad depende únicamente del sistema de representación utilizado y no del número almacenado.
El valor

$$u = \frac{1}{2} \beta^{1-t}$$

recibe el nombre de **unidad de redondeo** (*unit roundoff*).

Idea clave

Todo número almacenado en una máquina satisface un error relativo acotado por la unidad de redondeo.

Fuente: Turner (2018), Sección 2.5.

Precisión de la aritmética de punto flotante

La representación en punto flotante permite aproximar números reales mediante un número finito de dígitos. En consecuencia, toda operación aritmética está sujeta a pequeños errores de redondeo.

La precisión de este sistema de representación está limitada por una constante conocida como **épsilon de máquina**, la cual establece el menor cambio relativo que la máquina puede distinguir alrededor del número 1.

En la mayoría de los computadores actuales (doble precisión IEEE 754),

$$\varepsilon_{\text{mach}} \approx 2,22 \times 10^{-16}.$$

Idea clave

El épsilon de máquina representa el límite de precisión de la aritmética de punto flotante y sirve como referencia para el análisis de los errores numéricos.

Nota: Concepto complementario a la Sección 2.5 de Turner (2018).

Bibliografía

-  Turner, P. R. (2018). *Applied Scientific Computing with Python*. Springer.
-  Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization*. Springer.
-  Kroese, D. P., Taimre, T., & Botev, Z. I. (2011). *Handbook of Monte Carlo Methods*. Wiley.
-  Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.